

◁ П.к. $i \leftrightarrow j$, но $\exists M \gg 1, N \gg 1$: $p_{ij}(M) \underset{\alpha}{\gg} 0, p_{ji}(N) \underset{\beta}{\gg} 0$.

В противном раз будем наезжимо поорнузу уз (3):

$$p_{ii}(M+n+N) \gg p_{ij}(M) \cdot p_{jj}(n) \cdot p_{ji}(N) = \underset{\alpha}{\alpha} \cdot \underset{\beta}{\beta} \cdot p_{jj}(n) \gg 0 \quad (1)$$

Аналогично: $p_{jj}(M+n+N) \gg \alpha \cdot \beta \cdot p_{ii}(n) \quad (2)$

1) $\exists i$ -нужное $\Rightarrow p_{ii}(M+n+N) \xrightarrow{(1)} 0 \Rightarrow p_{jj}(n) \rightarrow 0$, т.е. j -нужное.

2) $\exists i$ -возвратное $\xrightarrow{Th2} \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}(n) = \infty \xrightarrow{(2)} \sum_{n=0}^{\infty} p_{jj}(M+n+N) \gg \sum_{n=0}^{\infty} \alpha \beta p_{ii}(n) = \infty \Rightarrow$
 $\xrightarrow{Th2} j$ -возвратное.

3) $\exists W_i = \{n > 0: p_{ii}(n) > 0\}, \text{НОД}\{W_i\} = d_i, W_j = \{n > 0: p_{jj}(n) > 0\}, \text{НОД}\{W_j\} = d_j$
 $d_i = d_j?$

Пусть $n \in W_i$, из доказательства: $p_{jj}(M+n+N) \gg \underset{\alpha}{\alpha} \underset{\beta}{\beta} p_{ii}(n) > 0 \Rightarrow M+n+N \in W_j$.

Далее, $n \in W_i, p_{ii}(2n) \gg p_{ii}(n) \cdot p_{ii}(n) > 0 \Rightarrow 2n \in W_i$.

$\Rightarrow M+2n+N \in W_j$.

Поопр. d_j : $M+n+N : d_j, M+2n+N : d_j \Rightarrow n : d_j$, а $n \in W_i$.

П.о. d_i и d_j имеют произвольное $n \in W_i$, но $d_i = \text{НОД}\{W_i\} \Rightarrow d_j \leq d_i$.

Аналогично: $d_j \leq d_i \Rightarrow d_i = d_j$. ▷

Замечание Эта Th была доказана без предположения о конечности узел.

Th 5 В неразрывной конечной ODU $\mathcal{M}$ все соот. невырожденные $(\xrightarrow{Th2} \text{возвр.} \xrightarrow{Th3^*} \text{связ.})$

◁ □ : соот. i -нужное, т.е. $p_{ii}(n) \rightarrow 0$.

ODU $\mathcal{M}$ неразр. $\Rightarrow$ все соот. соотв. в том смысле: $i: \forall j \neq i \exists N : p_{ji}(N) > 0$, где j — связанные узлы.

Для ODU $\mathcal{M}$ $\mathcal{H}$ -тип $\mathcal{H}$ - $\mathcal{L}$: $p_{ii}(n+N) \geq p_{ij}(n) \cdot \underset{\alpha}{\underset{\beta}{\alpha \beta}} p_{ji}(N) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ т.к. $p_{ii}(n) \rightarrow 0$, то $p_{ij}(n) \rightarrow 0$.

т.о. $\forall \varepsilon > 0 \exists M = M(\varepsilon) : \forall n > M \Rightarrow p_{ij}(n) < \varepsilon$. т.к. цепь конечная, то выберем M_0 - максимальное из всех таких M по $j \in S$ при фикс. $\varepsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall n > M_0 \Rightarrow \sum_{j \in S} p_{ij}(n) < |S| \cdot \varepsilon \Rightarrow$ нарушена нормировка $\sum_{j \in S} p_{ij}(n) = 1 -$
↑
произвольное

-противоречие $\Rightarrow i$ - нулевое. $\triangleright$

Уточн.: в замк. классе эквивалентности с конеч. числом состояний все сост. нулевые и возвратные. Пусть S_* - множество сост, образ. конеч. класс экв.

Резюме:

в сост. в S_* нул.,
невозвр., S_* - замк.

в сост. в S^* нул., возвр.,
 S_* - замк.

• В конеч. и счётн. $O \oplus U_M$:

• В конечных $O \oplus U_M$:

Th3*

1) не нул. $\Rightarrow$ невозвр.

следствие Th2

2) невозвр. $\Rightarrow$ нулевое.

след. Th2

3) нулевое $\Rightarrow$ возвр.

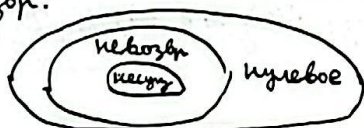
Интр.] Доказ., что
в конеч. U_M
всегда $\exists$ сущ. сост
(исп. Th1)

1) Всегда $\exists$ сущ. сост.

2) возвр. $\Leftrightarrow$ нулевое (Th5)

3) сущ. $\Leftrightarrow$ возвр. (Th5)

Пример



$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$ - нет сущ. сост, все сост невозвр. и нулевые.

def 7 Распределение π^0 назыв. стационарным, если $P^T \pi^0 = \pi^0$.

$\Rightarrow (P^T)^n \cdot \pi^0 = \pi^0 \quad \forall n \geq 1$.

[N1] Найти время первого возвращения в состояние в $O \oplus U_M$.
среднее

$\triangleleft$ Очевидно, что имеет смысл говорить про время возвращения в возвратное состояние i , если цепь стартует из сост. i .

Если i - возвр., то $F_i = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}(n) = 1 \Rightarrow \{f_{ii}(n)\}_{n=1}^{\infty}$ - распределение.

Введём $\tau_i = \min \{n \geq 1 : X_n = i\}$ - первый момент возвращения в сост. $i \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по условию надо найти $\mu_i \doteq \mathbb{E}_i \tau_i \equiv \mathbb{E}(\tau_i | X_0 = i) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot f_{ii}(n)$ $\swarrow$ др. распр.

Может быть два случая для сост. i :

(см. случайное блуждание)

1) Глубоко-возвратное: $F_i = 1$, но $p_{ii}(n) \rightarrow 0$ - может быть в счётных цепях.

2) Полностью-возвратное: $F_i = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}(n) > 0$ - м.б. в конечных и счёт. цепях

Покажем, что : 1) $\Rightarrow E_i \tau_i = \infty$, 2) $\Rightarrow E_i \tau_i = \frac{1}{\pi_i}$, где $\pi: P^T \pi = \pi$.

Обозначим $\mu_{ij} \doteq E_i \tau_j \equiv E[\tau_j | X_0 = i]$, $\mu_i \equiv \mu_{ii} \Rightarrow$

$$E[\tau_j | X_0 = i] = \sum_{k \in S} IP(X_1 = k | X_0 = i) \cdot E[\tau_j | X_0 = i, X_1 = k] =$$

$$\stackrel{\mu_{ij}}{=} \sum_{\substack{k \in S \\ k \neq j}} IP(X_1 = k | X_0 = i) \cdot (E[\tau_j | X_0 = k] + 1) + p_{ij} \cdot 1 =$$

$$= \sum_{\substack{k \in S \\ k \neq j}} p_{ik} \mu_{kj} + 1 \quad \forall i, j \in S. \quad \text{Множим на } \pi_i \text{ и } \sum_{i \in S} :$$

$$\sum_{i \in S} \mu_{ij} \pi_i = \left(\sum_{i \in S} \sum_{\substack{k \in S \\ k \neq j}} p_{ik} \mu_{kj} \pi_i \right) + \sum_{i \in S} \pi_i \stackrel{=1}{=} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{\substack{k \in S \\ k \neq j}} \mu_{kj} \pi_k + 1 = \sum_{\substack{k \in S \\ k \neq j}} \mu_{kj}^k \pi_k^k \Rightarrow \mu_{jj} \cdot \pi_j = 1 \Rightarrow E[\tau_j | X_0 = j] = \frac{1}{\pi_j} \quad \triangleright$$

(Л.15)

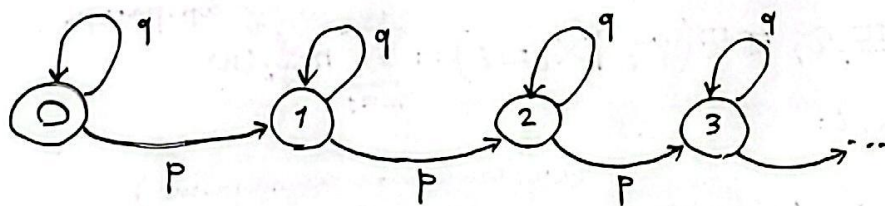
Когда будем рассм. предельные законы, то найдем этот же результат иначе.

N2 [Бесконечная попытка передачи]

Классифицировать состояния цепи.

Алгоритм:

- 1) Выделить классы несущ. сост. и замк. классы.
- 2) Все несущ. сост. явл. невозвр. и нулевыми (Th 3*)
- 3) В каждом замк. классе работает Th связности $\Rightarrow$ возвр., нулевость, период. достаточно проверить для одного сост. В нашей конечности классы: все сост. явл. возвр. и ненулевыми.



$$q + p = 1, \quad p, q \in (0, 1).$$

1.) $0 \leftrightarrow 0$ т.к. $p_{00}(1) = q > 0$ и $\text{возврате } i \leftrightarrow i \forall i \in S$. Планом $0 \rightarrow 1$ т.к. $p_{01}(1) = p > 0$ и $\text{возврате } \forall j > i \mapsto i \rightarrow j$ т.к. $p_{ij}(j-i) = p j^{-i} > 0$.

Однако при $j < i \mapsto p_{ij}(m) = 0 \forall m$, т.е. $i \not\rightarrow j$

$\Rightarrow i \leftrightarrow i \forall i \in S$, $i \rightarrow j \forall j > i$, $i \not\rightarrow j \forall j < i$, т.е. каждое состояние свл. откр. классом $\Rightarrow$ невозвр. $\Rightarrow$ нулевое.

2) Показател. несут.: i свл.: $\exists i \in S \Rightarrow i \rightarrow i+1, i+1 \not\rightarrow i \Rightarrow i$ - несут. по откр.

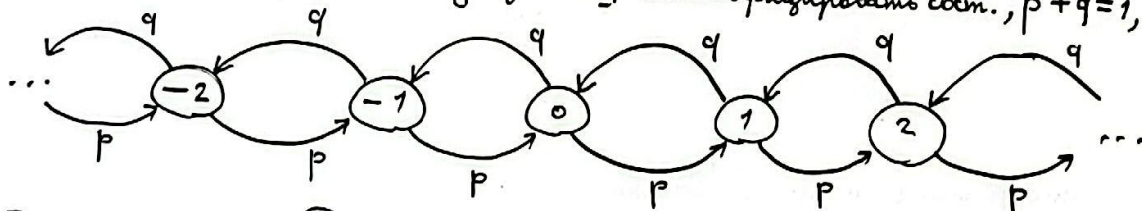
3) Нулевость: $\forall i \in S \mapsto p_{ii}(n) = q^n \rightarrow 0 \Rightarrow i$ - нулевое.

4) Невозвратность: $\forall i \in S \mapsto f_{ii}(1) = q < 1$ и $f_{ii}(n) = 0, n > 1 \Rightarrow F_i = q < 1 \Rightarrow i$ - невозвр.

5) Пермог.: $\forall i \in S \mapsto p_{ii}(1) = q > 0$, поэтому пермогичность можно определить.

$$d_i = \text{HOD} \{n > 1 : p_{ii}(n) > 0\} = \text{HOD} \{n > 1\} = 1 \Rightarrow \forall i \in S - \text{непермогичное. } \triangleright$$

№3 [Ограниченное случайное блуждание] Классифицировать сост., $p+q=1, p, q \in (0,1)$.



1.) Все состояния сообщаются $\Rightarrow$ все сост. существенные.

2.) В любое состояние можно вернуться лишь за четное число шагов $\Rightarrow d_i = 2 \forall i \in S$.

3.) Нулевость:

$$p_{ii}(2n+1) = 0 \forall n.$$

$$p_{ii}(2n) = C_{2n}^n \cdot p^n \cdot q^n = \frac{(2n)!}{n! \cdot n!} \cdot p^n \cdot q^n, \text{ т.к. нас интересует асимпт.}$$

наведение, но применим го-лу Стирлинга: $n! \sim n^n \cdot e^{-n} \cdot \sqrt{2\pi n}, n \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow p_{ii}(2n) \sim \frac{(2n)^{2n} \cdot e^{-2n} \cdot \sqrt{2\pi \cdot 2n}}{(n^n \cdot e^{-n} \cdot \sqrt{2\pi n})^2} \cdot q^n \cdot p^n = \frac{4^n \cdot \sqrt{2\pi \cdot 2n}}{2\pi n} \cdot p^n \cdot q^n =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{(4pq)^n}{\sqrt{n}}, \text{ т.к. } p+q=1, \text{ то } p \cdot (1-p) \leq \frac{1}{4} \Rightarrow p_{ii}(2n) \leq \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \forall i - \text{нулевое.}$$

4.) Возвратность:

$$P_i = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ii}(n) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ii}(2n). \text{ Если } p=q=\frac{1}{2}, \text{ то } p_{ii}(2n) \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P_i = \infty \xRightarrow{T^{h2}} i - \text{возвр.}$$

$$\text{Если } p \neq q \Rightarrow 4pq < 1 \Rightarrow p_{ii}(2n) \sim \frac{(4pq)^n}{\sqrt{n}} \Rightarrow P_i < \infty \xRightarrow{T^{h2}} i - \text{невозвр.}$$

П.о. $\forall i \in S$ - натуральное, существенное, по м.д. как возвр. ($p=q$), так и невозвр. ($p \neq q$). $\triangleright$

Th* [Теорема Пойа о возвращении в $\mathbb{Z}^d$]

Если случайное блуждание таково, что из точки можно переходить лишь в соседние, при этом равновероятно, то такое блуждание возвратно при $d=1, d=2$ и невр. при $d \geq 3$.

Пр Провести классификацию ОДЦМ с P:

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Эргодические дискретные цепи Маркова

def 1 Стационарное распределение $\pi: P^T \cdot \pi = \pi$.

Как и для любой эволюционирующей во времени системы, например как для ДХ, хотим показать существует и единственно ли стационарное распределение.

Th 1 [Существование]

В любой конечной цепи Маркова найдётся хотя бы одно стат. расп.

$\triangleleft$ Рассмотрим множество всех стохастических векторов:

$$P = \{ \pi = (\pi_1, \dots, \pi_N), \pi_1 \geq 0, \dots, \pi_N \geq 0, \pi_1 + \dots + \pi_N = 1 \} - \text{вероятностный симплекс}$$

симплекс: замкнутое, ограниченное, выпуклое множество.

* / K-вып. мн-во в $\mathbb{R}^d$, если $\forall x_1, \dots, x_k \in K \Rightarrow \forall \alpha_1, \dots, \alpha_k: \alpha_1 + \dots + \alpha_k = 1 \Rightarrow \omega = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \in K$

Возьмём произвольный $\pi \in P$, определим $A \equiv P^T$ и рассмотрим послед.:

$$\omega_n = \frac{1}{n+1} \cdot \sum_{k=0}^n A^k \pi : \omega_0 = \pi, \omega_1 = \frac{1}{2} \left(\underbrace{\pi}_P + \underbrace{A \cdot \pi}_P \right), \omega_2 = \frac{1}{3} \left(\underbrace{\pi}_P + \underbrace{A \pi}_P + \underbrace{A^2 \pi}_P \right).$$

Преобразование A переводит стох. вектора в стох. вектора, т.е. $A^k \pi \in P$
 т.к. A - матриц. P^T . Ил.к. $\sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} \stackrel{=}{=} \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} = 1$, и т.к. P - выпуклое, то т.к. $A^k \pi \in P \Rightarrow \{\omega_n\} \in P$, т.е. вся последовательность $\{\omega_n\}$ лежит в P .

P -огранич. $\Rightarrow \{\omega_n\}$ - огранич., тогда по Тн Больцано - Вейерштрасса:

$\exists$ сходя. подпослед. $\{\omega_{n_m}\}$, предел ω которой лежит в P т.к. P - огранич. и замкн., т.е. компакт. Рассмотрим

$$|A \omega_{n_m} - \omega_{n_m}| = \frac{1}{n_m+1} \cdot \left| \sum_{k=0}^{n_m} (A^{k+1} \pi - A^k \pi) \right| = \frac{1}{n_m+1} \left| \underbrace{A^{n_m+1} \pi}_P - \underbrace{\pi}_P \right| \leq \frac{\text{diam } P}{n_m+1} \stackrel{< \infty \text{ т.к. } P\text{-огранич.}}{\Rightarrow} |A \omega_{n_m} - \omega_{n_m}| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

$$\text{Ил.к. } \omega_{n_m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \omega, \text{ то } |\omega_{n_m} - \omega| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow A(\omega_{n_m} - \omega) - (\omega_{n_m} - \omega) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0 \quad \Bigg\} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ с необходимостью получаем: $A\omega = \omega$. Ил.о. найдено станд. распр. $\pi^0 = \omega$, при чём $\omega \in P$, т.е. это действительно распределение. $\triangleright$

Замечание Это - то подобие уже получали, когда обдумывали поведение цепи 

но для вектора $\vec{1} = (1, \dots, 1)$ и матриц. P , так же выясним, что соотв. пр-во конечной P^T , отвечающее с.з.1, порождается станд. распр.

Доказывая Тн1 эквивалентна утв. о том; что у любой конечной матриц. P^T есть с.в. $\pi : \pi_i \geq 0, \sum_i \pi_i = 1$, соотв. с.з.1.

Для бесконеч. матриц. P^T таме есть с.в. с неотр. компонентами для с.з.1, но не всегда есть поршровка, переводящая его в вероят. распр.

Что можно сказать о значениях станд. вероятности для несущ., невозвр., нулевого составных?

Th 2 Пусть π - станд. распр. $ODUM, i$ - нулевое $\Rightarrow \pi_i = 0$.

◁ Для станд. распр. π : $(P^T)^n \pi = \pi$, тогда:

$$\pi_i = \sum_{k \in S} \pi_k p_{ki}(n) \leq \sum_{k \in S} \pi_k \sup_{k \in S} p_{ki}(n) \leq \sup_{k \in S} p_{ki}(n) \cdot \sum_{k \in S} \pi_k = \sup_{k \in S} p_{ki}(n) \cdot 1.$$

π_i к. i - нулевое, то $\forall k \in S$:

$$p_{ki}(n) = \sum_{m=1}^n f_{ki}(m) \cdot p_{ii}(n-m) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow p_{ki}(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \pi_i = 0. \triangleright$$

Следствие 1 Если i - несущ. или i - невозвр. $\Rightarrow \pi_i = 0$.

Следствие 2 В случае конечномерной $ODUM$ с единств. замк. классами:

(т.е. на элем. откр. класса)
на несущ. сост.: $\pi_i = 0$. Однако, пока не знаем единств. ли это распр.

Следствие 3 Распр. $ODUM$ с m замк. классами $S_1, \dots, S_m$ и откр. классом S_0 .

Предположим, что для каждого замк. класса $\exists$ (если распр. его как отдельную цепь) станд. распр. $\pi^{(k)}$, $\dim \pi^{(k)} = |S_k|$.

Для S_0 выясним: $\pi^{(0)} = (\underbrace{0, \dots, 0}_{|S_0|})^T$ - откр. класс.

$$\text{Для всей цепи: } \pi = (\pi^{(0)}, \alpha_1 \pi^{(1)}, \dots, \alpha_m \pi^{(m)})^T, \alpha_k \geq 0, \sum_{k=1}^m \alpha_k = 1.$$

Это выражение для π описывает всевозможные предельные распр. для всевозможных начальных распределений. Набор $\{\alpha_k\}$ при этом однозначно определяется начальными распределениями - как "замкн" вероятности по классам, так она там и будет, а "вытекает" может только из откр. класса.

Цель: понять когда предельное распр. не зависит от начального.

Inv $ODUM$ обладает св-вом обратимости, если $\exists$ непрерывное решение ур-ния детального баланса:

$$\forall i, j \in S \Rightarrow \pi_i \cdot p_{ij} = \pi_j \cdot p_{ji}.$$

$$\sum_{j \in S} \pi_j p_{ji} = \sum_{j \in S} \pi_j p_{ji} \Rightarrow \pi_i = \sum_{j \in S} \pi_j p_{ji}.$$

$\pi = P^T \pi$

$\Rightarrow$ распр. вероят., явл. реш. ур-ния дет. баланса явл. станд. распр.

$\Rightarrow \pi_{i_0} p_{i_0 i_1} p_{i_1 i_2} \dots p_{i_{n-1} i_n} = \pi_{i_n} p_{i_n i_{n-1}} p_{i_{n-1} i_{n-2}} \dots p_{i_1 i_0}$ - обратимость.
 На это ур-ние будем подробно смотреть в непрерывных цепях Маркова т.к. в дискретных и так ясно что такое шаг по времени и "непрерывной" природы нет.

$\Rightarrow$ (обратимый) Если в марковской цепи в качестве начального распр. выбрано стационарное, то

$$P(X_0, X_1, \dots, X_n) = IP(X_n, X_{n-1}, \dots, X_0) \quad \forall n, \text{ при этом цепь обратима } \Leftrightarrow$$

Если выполнено уравнение детального баланса, то: $IP(X_{n-1}=j | X_n=i) = p_{ij}$, т.е. соотн. вероят. шагаи вперед и назад.

и есть нач. распр. стационарное

$$IP(X_{n-1}=j | X_n=i) \xrightarrow{\text{ф-ла Байеса}} IP(X_n=i | X_{n-1}=j) \cdot \frac{IP(X_{n-1}=j)}{IP(X_n=i)} \xrightarrow{\text{стат. распр.}} p_{ji} \cdot \frac{\pi_j}{\pi_i} \xrightarrow{\text{уравн. дет. баланса}} p_{ij} \Rightarrow$$

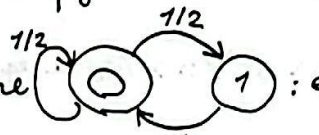
$\Rightarrow$ получим свойство обратимости. $\triangleright$

Мы уже видели на простых примерах, что есть цепи, у которых есть стационарное, но нет предельного распр. и наоборот.

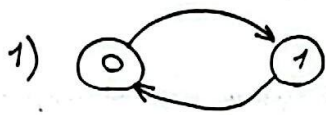
def 3 Конечная $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ назыв. эргодической, если станд. распр. единственно.

def 4 Конечная или счётная $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ назыв. сильно эргодической, если

$$\forall j \in S \exists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j > 0 \text{ и не зависящий от } i \in S.$$

Как мы видели на примере : если $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ сильно эрз., то станд. распр. π единственно и $\pi_j = p_j$.

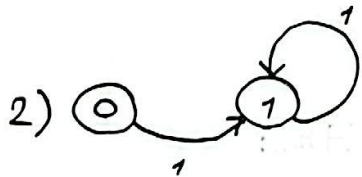
Примеры



$$p_{00}(2n) = 1, p_{00}(2n+1) = 0 \Rightarrow \nexists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{00}(n)$$

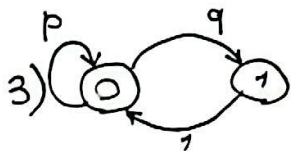
$\Rightarrow$ цепь не явл. сильно эргодической

Но цепь эргодическая: $\pi = (1/2, 1/2)$ - единств. станд. распр.



$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow P^2 = P^3 = \dots \Rightarrow \forall i, j \in S \exists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n), \text{ но } \lim_{n \rightarrow \infty} p_{00}(n) = 0 \Rightarrow \text{нет сильной эргодичности.}$$

Но цепь эрз.: $\pi = (0, 1)$ - ед. станд. распр.



Далее уже получаем, что $P^n \rightarrow \frac{1}{1+q} \begin{pmatrix} 1 & q \\ 1 & q \end{pmatrix}$, поэтому

$$\forall i, j \exists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j > 0 \text{ и не зависящий от } i: p_0 = \frac{1}{1+q},$$

$$p_1 = \frac{q}{1+q} \Rightarrow \text{цепь сильно эрз.} \Rightarrow \text{есть и эргодичность}$$

Th 3 [Критерий сильной эргодичности для конечной $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$]

Конечная $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ явл. сильно эрз. $\Leftrightarrow$ (св. замк. класс, все сост. сообщаются) цепь неразложима и апериодична

◁ Сразу поймём что даёт неразложимость: цепь разложима $\Rightarrow$ есть несущ. сост. $\Rightarrow \Rightarrow$ оно невозвратное $\Rightarrow$ оно нулевое, т.е. $p_{ii}(n) \rightarrow 0$.

$\Rightarrow$ Пусть $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ явл. сильно эргодической: $\forall i, j \in S \exists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j > 0 \Rightarrow$

Надо доказать, что $\forall i, j \in S \exists n \in \mathbb{N}: p_{ij}^{(n)}(n) > 0$.

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0(i, j) : \forall n \gg n_0(i, j) \mapsto |p_{ij}(n) - p_j| < \varepsilon \text{ в частности.}$$

П.к. S — конечная, то можем взять $\varepsilon = \min_{j \in S} p_j$, тогда $p_j - \varepsilon > 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall n \gg n_0(i, j) \mapsto p_{ij}(n) > 0 \text{ для такого } \varepsilon \text{ при фикс. } i, j \in S.$$

П.к. S — конечная, то возьмём $N_0 = \max_{i, j} n_0(i, j) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall n \gg N_0 \mapsto p_{ij}(n) > 0 \quad \forall i, j \in S \Rightarrow \text{все сост. } i, j \text{ соизмеримы: } p_{ij}(n) > 0, p_{ji}(n) > 0$$

и т.д. — непериодическая т.к.: $p_{ii}(n) > 0 \quad \forall n \gg N_0$ и таких n есть бесконечно много.

$\Leftarrow$ Пусть $\mathcal{O} \ni \mathcal{U} \subset \mathcal{M}$ — н.к. неразложимая и непериодическая.

1) Докажем вначале, что $\exists N_0 \in \mathbb{N} : p_{ij}(n) > 0 \quad \forall n \gg N_0 \quad \forall i, j \in S$.

Воспользуемся непериодичностью: $\bigcup_{n \geq 0} \{n > 0 : p_{ii}(n) > 0\} = \mathbb{N} \Rightarrow$ найдём взаимнопрост.

$$n_1, \dots, n_r \geq 2 : p_{ii}(n_1) > 0, \dots, p_{ii}(n_r) > 0. \text{ А что с } p_{ii}(n)?$$

Лемма из теории чисел:

Для любого конечного набора взаимнопростых $\{a_i\}_{i=1}^r, r \geq 2 \exists n_0 :$

$$\forall n \gg n_0 \exists r \text{ нестр. чисел } \{k_i\}_{i=1}^r, \text{ для которых } n = \sum_{i=1}^r a_i \cdot k_i.$$

Для состояния i возьмём достаточно большое $n \gg n_0(i)$, тогда:

$$n = \sum_{i=1}^r a_i \cdot k_i \Rightarrow p_{ii}(n) \geq \prod_{j=1}^r p_{ii}(n_j k_j) \geq \prod_{j=1}^r \underbrace{p_{ii}(n_j)}_{>0}^{k_j} > 0.$$

(следствие из вырат. 3)

П.о. $p_{ii}(n) > 0 \quad \forall n \gg n_0(i)$, но пока что $n_0(i)$ своё для своего i .

Воспользуемся неразложимостью: $\forall i, j \in S \exists \ell = \ell(i, j) : p_{ij}(\ell) > 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall n \gg n_0(i) + \ell(i, j) \mapsto p_{ij}(n) \geq \underbrace{p_{ii}(n - \ell)}_{>0 \text{ из пер.}} \cdot \underbrace{p_{ij}(\ell)}_{>0 \text{ из неразл.}} > 0.$$

П.о.: $\forall n \gg n_0(i) + \max_{i, j} \ell(i, j) \mapsto p_{ij}(n) > 0 \Rightarrow \forall n \gg \max_{i, j} (n_0(i) + \ell(i, j)) \mapsto$

$$\mapsto p_{ij}(n) > 0 \quad \forall i, j \in S.$$

ан. для непр. $\mathcal{U} \subset \mathcal{M}$ для Th 5.

N_0 — отсюда наименьшее такое число

2) Теперь докажем, что $p_{ij}(n)$ сходится к некоторым постоянным числам, не зависящим от i .

Введем $m_j(n) \doteq \min_i p_{ij}(n)$, $M_j(n) = \max_i p_{ij}(n)$, тогда: $m_j(n) \leq p_{ij}(n) \leq M_j(n)$.
В какую сторону растут эти оценки?

Из ур-ния Колмогорова-Чепуриса: $p_{ij}(n+1) = \sum_{e \in S} p_{ie} p_{ej}(n)$, запишем оценки:

$$m_j(n+1) = \min_i p_{ij}(n+1) = \min_i \sum_{e \in S} \overbrace{p_{ie} p_{ej}(n)}^{p_{ie}(1) > 0 \text{ при } n > N_0 \text{ по доказанному}} > \min_i \underbrace{\sum_{e \in S} p_{ie}}_{=1} \cdot m_j(n) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m_j(n+1) > m_j(n) \text{ при } n > N_0.$$

Аналогично: $M_j(n+1) \leq M_j(n)$ при $n > N_0$.

Итак: $m_j(n) \leq p_{ij}(n) \leq M_j(n)$, $m_j(n)$ и $M_j(n)$ не зависят от i , но применимы

теорему о минимуме/максимуме нельзя т.к. не знаем, что у $m_j(n)$ и $M_j(n)$ один предел.

3) Покажем, что $M_j(n) - m_j(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, тогда это даст что хотим

Положим $\delta = \min_{i,j} p_{ij}(N_0) > 0$, где N_0 — то же самое, что и выше: $p_{ij}(n) > 0 \forall n > N_0, \forall i, j \in S$.

$$p_{ij}(N_0+n) = \sum_{e \in S} p_{ie}(N_0) \cdot p_{ej}(n) =$$

$$= \sum_{e \in S} \underbrace{(p_{ie}(N_0) - \delta \cdot p_{je}(n))}_{> 0? (*)} \cdot \overbrace{p_{ej}(n)}^{> m_j(n)} + \sum_{e \in S} \delta \cdot p_{je}(n) \cdot p_{ej}(n) \Rightarrow$$

(*): $p_{ie} > \delta \cdot p_{je}(n)$;

$$p_{ie}(N_0) - \delta \cdot p_{je}(n) > \delta - \delta \cdot p_{je}(n) = \delta \cdot (1 - p_{je}(n)) > 0 \Rightarrow \text{можно вынести } m_j(n).$$

$$\Rightarrow p_{ij}(N_0+n) > m_j(n) \cdot \sum_{e \in S} (...) + \delta \cdot \overbrace{\sum_{e \in S} p_{je}(n) \cdot p_{ej}(n)}^{= p_{jj}(n)} = \sum_{e \in S} p_{ie}(N_0) = 1.$$

$$= m_j(n) \cdot (1 - \delta) + \delta \cdot p_{jj}(2n).$$

$$U_{\max}, p_{ij}(N_0+n) \geq m_j(n) \cdot (1-\delta) + \delta \cdot p_{jj}(2n) \quad \forall i, j \in S.$$

левая часть неравенства зависит только от i , а правая от i и j ,

$$\text{возьмем min}_i: m_j(N_0+n) \geq m_j(n) \cdot (1-\delta) + \delta \cdot p_{jj}(2n) \\ \text{Аналогично: } M_j(N_0+n) \leq M_j(n) \cdot (1-\delta) + \delta \cdot p_{jj}(2n) \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} m_j(N_0+n) \geq m_j(n) \cdot (1-\delta) + \delta \cdot p_{jj}(2n) \\ M_j(N_0+n) \leq M_j(n) \cdot (1-\delta) + \delta \cdot p_{jj}(2n) \end{matrix}} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow M_j(N_0+n) - m_j(N_0+n) \leq (M_j(n) - m_j(n)) \cdot (1-\delta) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow M_j(k \cdot N_0 + n) - m_j(k \cdot N_0 + n) \leq (M_j(n) - m_j(n)) \cdot (1-\delta)^k, \text{ т.о. имеем погрешность.}$$

$n_k = k \cdot N_0 + n$ по которой $M_j(n_k) - m_j(n_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$. Тогда в силу монотонности

$M_j(n)$ и $m_j(n)$: $M_j(n) - m_j(n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \Rightarrow p_{ij}(n)$ имеет предел $\check{p}_{ij}$, который не зависит от i .

При $n \gg N_0$: $p_{ij}(n) > 0 \Rightarrow m_j(n) > 0 \Rightarrow p_j > 0$, т.е. предел положительный. $\triangleright$

Th 4 | [Теорема о предельном распределении] Л.16

В конечных сильно эргодических $\mathcal{O} \in \mathcal{D} \mathcal{U} \mathcal{M}$:

- 1) $\exists C > 0, \varrho \in (0, 1) : |p_{ij}(n) - p_j| \leq C \cdot \varrho^n$.
- 2) Числа p_j задают распределение вероятностей.
- 3) Это распр. явл. стационарным.
- 4) Это станд. распр. явл. единств. для цепи с заданной матр. P .
- 5) $\mathcal{P}_j(n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} p_j$ вне завис. от нач. распр. $\mathcal{P}(0)$.

$\triangleleft$ В ходе г.-ва Th 3 получим, что $\exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \gg N_0 \mapsto p_{ij}(n) > 0$, либо такое $n = N_0 k + \ell$, где $\ell \in [0, N_0)$ $\xRightarrow[k \gg 1]$

$$\Rightarrow |p_{ij}(n) - p_j| \leq M_j(n) - m_j(n) \leq M_j(n) - m_j(n) \leq (M_j(n - N_0) - m_j(n - N_0)) \cdot (1-\delta) \leq \\ \leq (M_j(n - 2N_0) - m_j(n - 2N_0)) \cdot (1-\delta)^2 \leq \dots \leq (M_j(n \bmod N_0) - m_j(n \bmod N_0)) \cdot (1-\delta)^{\lfloor \frac{n}{N_0} \rfloor - 1} \leq 1 - 0$$

$$\leq (1-\delta)^{\lceil \frac{n}{N_0} \rceil - 1} \cdot \overline{N}. \kappa. \lceil \frac{n}{N_0} \rceil \leq \frac{n}{N_0}, \text{ то:}$$

$$|p_{ij}(n) - p_j| \leq (1-\delta)^{n/N_0 - 1} = (1-\delta)^{-1} \cdot ((1-\delta)^{1/N_0})^n = c \cdot \varrho^n.$$

$$2) \sum_{j \in S} p_{ij}(n) = 1 \Rightarrow \text{при } n \rightarrow \infty: \sum_{j \in S} p_{ij}(n) \rightarrow \sum_{j \in S} p_j \Rightarrow \sum_{j \in S} p_j = 1.$$

$$3) p_{ij}(n+1) = \sum_{e \in S} p_{ie}(n) \cdot p_{ej} \\ \downarrow n \rightarrow \infty \quad \downarrow n \rightarrow \infty \\ p_j = \sum_{e \in S} p_e \cdot p_{ej} \Rightarrow p = P^T \cdot p, \text{ т.е. } p - \text{стационарное распределение.}$$

$$4) \square: q - \text{другое стационарное распределение} \Rightarrow (P^T)^n q = q \Rightarrow q_j = \sum_{e \in S} p_{ej}(n) \cdot q_e \Rightarrow \\ \Rightarrow \text{при } n \rightarrow \infty: q_j = \sum_{e \in S} p_j q_e = p_j \Rightarrow p - \text{единственное стационарное распределение.}$$

$$5) \pi(n) = P^T(n) \cdot \pi(0) \Rightarrow \pi_j(n) = \sum_{e \in S} p_{ej}(n) \cdot \pi_e(0), \text{ тогда при } n \rightarrow \infty: \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \pi_j(n) = \sum_{e \in S} p_j \pi_e(0) = p_j \text{ вне зависимости от } \pi(0). \quad \triangleright$$

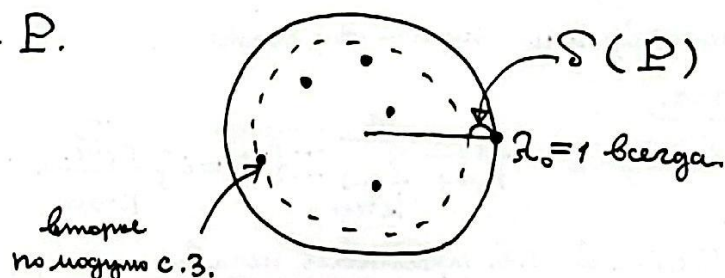
Вывод 1

Согласно Тк 4 скорость сходимости к стационарному распределению экспоненциальная. Для конечных цепей усл. Тк 4 вып., если цепь содержит ровно 1 замк. класс (т.е. неразложима) и аperiodична (см. усл. Тк 3). Если цепь счётная и оказалась сильно эргодической, то на самом деле скорость сходимости тоже экспоненциальная.

Для конечных цепей верна более точная оценка:

$$|p_{ij}(n) - p_j| = O((1-\delta)^n), \text{ где } \delta = \min\{1-|\lambda|, \lambda - \text{с.з. P т.ч. } \lambda \neq 1\} -$$

-спектральная норма матрицы P.



Вывод 2

а) В ходе δ -ва $\text{Th}3$ получим, что в сильно эрг. $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M} \in \text{мат } N_0 \text{ т.з.}$
 $\forall n \gg N_0 \mapsto p_{ij}(n) > 0 \forall i, j \in S$, т.е. все элементы $P(n)$ положительны.

б) Если цепь неразложима и на диагональ матриц. P стоит хотя бы одно полож. число, то цепь аperiodическая.

Действительно: $p_{ii}(1) = p_{ii} > 0 \Rightarrow \text{НОД}\{n, 1 : p_{ii}(n) > 0\} = 1 \Rightarrow \text{по Th}$
 самодарности: все сост. аperiodические $\xRightarrow{\text{Th}3}$ цепь сильно эргодическая).

в) Если в какой-то момент все элементы $P(n)$ положительны, то все сост. $\Rightarrow$ цепь неразложима. П.к. на диаг. числа δ_{ii} ненулевые $\Rightarrow$ цепь аperiodическая $\Rightarrow$ цепь сильно эрг.

Из а) и б):

Th 5 Комлекс $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ явл. сильно эрг. $\Leftrightarrow \exists N_0 \gg 1 : \forall i, j \in S \mapsto p_{ij}(N_0) > 0$.

В счётных цепях и.с. и нет стан. распр (многомерное ауг. блуждание), поэтому для сильной эрг. счёт $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ требуется дот. уел., которое автоматически вып. для конеч. неразложим. $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$:

Th 6* Счёт. $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ явл. сильно эрг. $\Leftrightarrow$ неразложим., аperiodическая и ненулевая (все сост. ненулевые). Полностью верна тогда и Th 4.
 по Th 0 самодарности

В каком смысле работает эргодичность? — среднее по ансамблю = среднее по времени.

Th 7* [354]

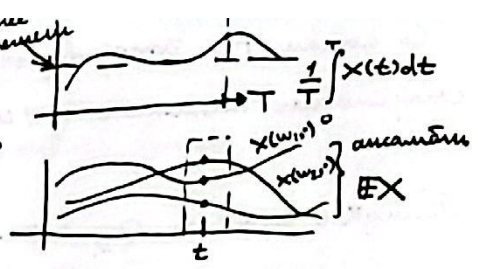
В сильно эрг. $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$ с счёт. числом сост.:

$\forall i \in S \mapsto \mathbb{P} \left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \mathbb{I}\{X_k = i\} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \tau_i \right) = 1$, где $\tau_i = \pi_i$, если i — полож. — возвр. сост.,
 $\tau_i = 0$, если i — невозвр. или нуль — возвратное.

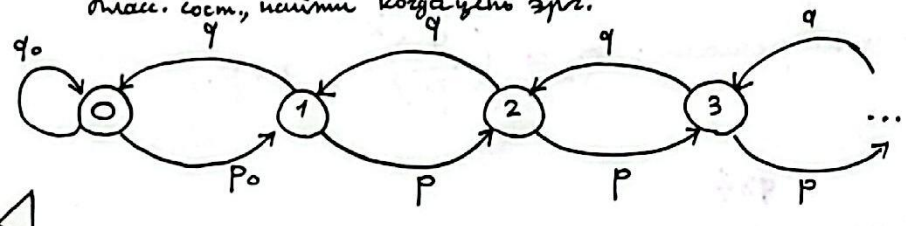
Для конеч. $\mathcal{O} \oplus \mathcal{U} \mathcal{M}$: $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \mathbb{I}\{X_k = i\} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.к.}} \pi_i = p_i$. Более того:

В обобщен $\times 354$ с и.с. д. с.в. требовалась независимость, а тут — нет.

Для любой конечной функции $f(x)$, заданной на S :
 н.к. вын.: $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) = \mathbb{E}_{\pi} f(x) = \sum_k \pi_k \cdot f(k)$.



Формально: $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \xrightarrow{n.к.} \mathbb{E}_{\pi} f(x)$.
 [Случайные блуждания с отражением]
 класс. сост., найти когда закон эрз.



$$i \geq 1: \begin{aligned} p_{i,i+1} &= p \\ p_{i,i-1} &= q = 1-p \end{aligned}$$

$$i=0: \begin{aligned} p_{0,1} &= p_0, \quad p_{0,0} = q_0 = 1-p_0 \end{aligned}$$

Все сост. сообщаются $\Rightarrow$ неразложима, найдем $q_0 > 0$ даёт аperiodичность.

Ур-ние $\pi = P^T \cdot \pi$:

$$\begin{cases} \pi_0 = q_0 \cdot \pi_0 + q \cdot \pi_1 & k=0, \\ \pi_1 = p_0 \cdot \pi_0 + q \cdot \pi_2 & k=1, \\ \pi_k = p \cdot \pi_{k-1} + q \cdot \pi_{k+1}, & k \geq 2. \end{cases}$$

$$P = \begin{pmatrix} q_0 & p_0 & 0 & \dots \\ q & p & 0 & \dots \\ 0 & q & p & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Будем искать решение в виде $\pi_k = \text{const} \cdot d^k$.

$$\pi_k - p \cdot \pi_{k-1} - q \cdot \pi_{k+1} = 0 \Rightarrow d - p - q d^2 = 0 \quad d_{1,2} = \frac{1 \pm (2p-1)}{2q} \Rightarrow \begin{aligned} d_1 &= \frac{p}{q} \\ d_2 &= 1. \end{aligned} \quad p < \frac{1}{2}$$

$$D = 1 - 4pq = 1 - 4(1-p) \cdot p = 4p^2 - 4p + 1 = (2p-1)^2$$

Общ. решение: $\pi_k = A \cdot d_1^k + B \cdot d_2^k$
 $\Rightarrow B = 0$ т.к. иначе получается нормировка, пусть $p < q \Rightarrow$

$$\Rightarrow \pi_0 = A \cdot \frac{p}{p_0}, \quad A \frac{p}{p_0} + \sum_{k=1}^{\infty} A \left(\frac{p}{q}\right)^k = 1 \Rightarrow A \frac{p}{p_0} + \frac{A \cdot \frac{p}{q}}{1 - \frac{p}{q}} = 1 \Rightarrow A \cdot \left(\frac{p}{p_0} + \frac{p/q}{1-p-p} \right) = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A \cdot \left(\frac{p}{p_0} + \frac{p}{1-2p} \right) = A \left(\frac{p}{p_0} + \frac{p}{q-p} \right) = 1 \Rightarrow A \cdot \left(\frac{p(q-p) + p_0 p}{p_0(q-p)} \right) = 1 \Rightarrow A = \frac{p_0 \cdot (q-p)}{p \cdot (p_0 + q - p)} > 0$$

$\Rightarrow$ при $p < q$ все состояния с $\pi_k > 0 \Rightarrow$ все сост. ненулевые $\Rightarrow$ цепь сильно эргодична.

$$p = q = \frac{1}{2}: \pi_k = A, \pi_0 = \frac{A}{2p_0} \Rightarrow \text{нарушение нормировки} \Rightarrow \nexists \text{ стационар. распр.} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ нет сильной эрз. т.к. нет конечной эргодичности.
 $p > \frac{1}{2}$ - аналогично.

Покажем, что при $p > \frac{1}{2}$ цепь невозвратна. $\square F_0$ - вероят. вернуться в 0 за конеч.

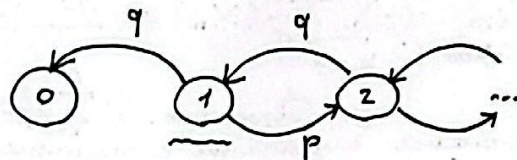
число шагов, тогда: $F_0 = p_0 \cdot F_{10} + q_0 \cdot 1$

$\uparrow$
 вероятность достигнуть 0, стартовав из 1 за конеч. число шагов.

Рассмотрим как найти F_{10} :

По сути F_{10} это вероятность „разорения“ игрока при игре в оринку при стартовой капитале $= 1$ и беск. банке.

Найдем вероят. g_k - разорения при старте из k .



$$g_k = p \cdot g_{k+1} + q \cdot g_{k-1}, \quad g_0 = 1 \quad \text{— уже решали: } g_k = \left(\frac{q}{p}\right)^k, \quad q < p,$$

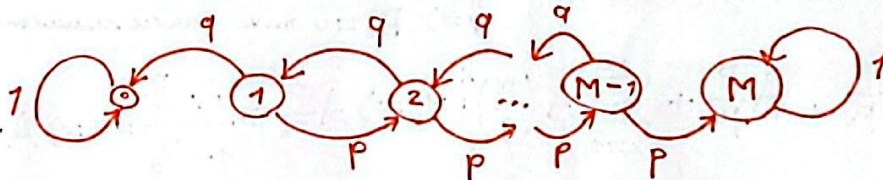
если $q > p$, то $g_k = 1$.

$$g_1 = F_{10} = 1 \quad \text{при } q > p \Rightarrow F_0 = 1 \quad \text{при } q > p, \quad p \leq \frac{1}{2} \text{ — возвратно.}$$

Итого: при $p > \frac{1}{2}$ цепь невозвратна,

при $p \leq \frac{1}{2}$ цепь возвратна $\begin{cases} p = \frac{1}{2} : \text{состояния нулевые.} \\ p < \frac{1}{2} : \text{состояния ненулевые.} \end{cases} \quad \triangleright$

Пр. 1 Рассмотрим игру в оринку. У игрока исходно k рублей, на каждом шаге игры подбрасывается p -монетка. $\begin{matrix} \nearrow +1 \\ \searrow -1 \end{matrix}$. Игра продолжается до тех пор пока игрок не разорится или не накопит M рублей. Классифицировать состояния цепи, рассмотреть $M < \infty, M = \infty$, проанализировать цепь на эргодичность.



Пр. 2 Рассмотрим игровой автомат с двумя рулетками. Если нажать первую, то $+1$ с вероят. p_1 , иначе -1 . Для второй рулетки аналогично, но с p_2 . При этом p_1 и p_2 — известны численно. Цель состоит в максимизации среднего выигрыша.

Сравните две стратегии:

а) равновероятный выбор на каждом шаге одной из рулет.

б) повторение на следующем шаге действия, приведшего к успеху на предмест. шаге, и смена действия, приведшего к неудаче.

Можно ли улучшить систему при $p_1 + p_2 < 1$?

